Persoalan Kebaruan Visual dan Pengukurannya

MEMAHAMI KEBARUAN VISUAL

Disampaikan pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Bagi Jabatan FungsionalPemeriksa Desain Industri

Mercure Convention Center Ancol, Jl. Pantai Indah, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14430, DKI Jakarta

14 – 16 September 2026

Dr. Andry, M.Sn

Alur Presentasi

Dari definisi kebaruan visual hingga implikasi praktis

Apa itu kebaruan visual?

Definisi, pentingnya kebaruan, serta hubungan novelty–typicality.

01

Bagaimana mengukurnya?

Penilaian manusia, metrik jarak, embedding, KL divergence, dan outlier.

02

Apa persoalannya?

Objektif vs subjektif, kompleksitas, fungsionalitas, konteks, dan keterbatasan metodologis.

03

Apa implikasinya?

Strategi pengukuran gabungan dan prinsip MAYA untuk keputusan desain.

04

Sumber: Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kebaruan Desain Produk — Tinjauan Sistematis

1. Apa Itu Kebaruan Visual?

Kebaruan bukan sekadar “berbeda”; ia selalu bergantung pada referensi.

Kebaruan visual adalah sejauh mana suatu produk dipersepsikan berbeda, tidak biasa, atau belum pernah dilihat dibandingkan dengan produk referensi dalam kategori yang sama.

- Dapat muncul dari bentuk, warna, proporsi, tekstur, susunan elemen, maupun kombinasi karakter visual.
- Secara konseptual, novelty dapat dipandang sebagai jarak suatu artefak dari artefak lain dalam ruang desain.
- Semakin besar deviasi terhadap referensi, semakin tinggi potensi kebaruan—tetapi belum tentu semakin disukai.



Ilustrasi: perubahan visual dapat mengubah persepsi kebaruan meskipun fungsi dasarnya sama.

Kebaruan adalah ukuran seberapa istimewa atau tak terduga suatu ide dibandingkan dengan ide-ide lain yang dihasilkan

Sumber: dokumen tinjauan sistematis; konsep Geon dan persepsi bentuk.

Mengapa Kebaruan Visual Penting?

Novelty memberi daya tarik, tetapi juga membawa risiko penerimaan.

Perhatian

Desain yang lebih baru dapat lebih cepat menangkap perhatian dan memicu minat estetik awal.

Diferensiasi

Kebaruan membantu produk tampil berbeda dari kompetitor dan berpotensi memperkuat diferensiasi merek.

Kreativitas

Kebaruan berkaitan dengan evaluasi kreativitas dan apresiasi estetik, terutama ketika perubahan tetap dapat dipahami.

Risiko

Novelty terlalu tinggi dapat mengganggu pengenalan produk dan menurunkan ekspektasi kegunaan.

Kuncinya

Bukan novelty maksimum, melainkan tingkat novelty yang tepat untuk konteks produk dan konsumen.

Sumber: Mugge & Schoormans (2012); Talke et al. (2017); Blijlevens et al. (2017), sebagaimana dirangkum dalam dokumen.

Kebaruan vs. Tipikalitas: Prinsip MAYA

Most Advanced, Yet Acceptable

Preferensi estetik sering muncul dari keseimbangan antara sesuatu yang baru dan sesuatu yang masih dikenali sebagai anggota kategori.

Tipikal
mudah dikenali

MAYA
cukup baru + cukup tipikal

Sangat novel
berisiko sulit diterima

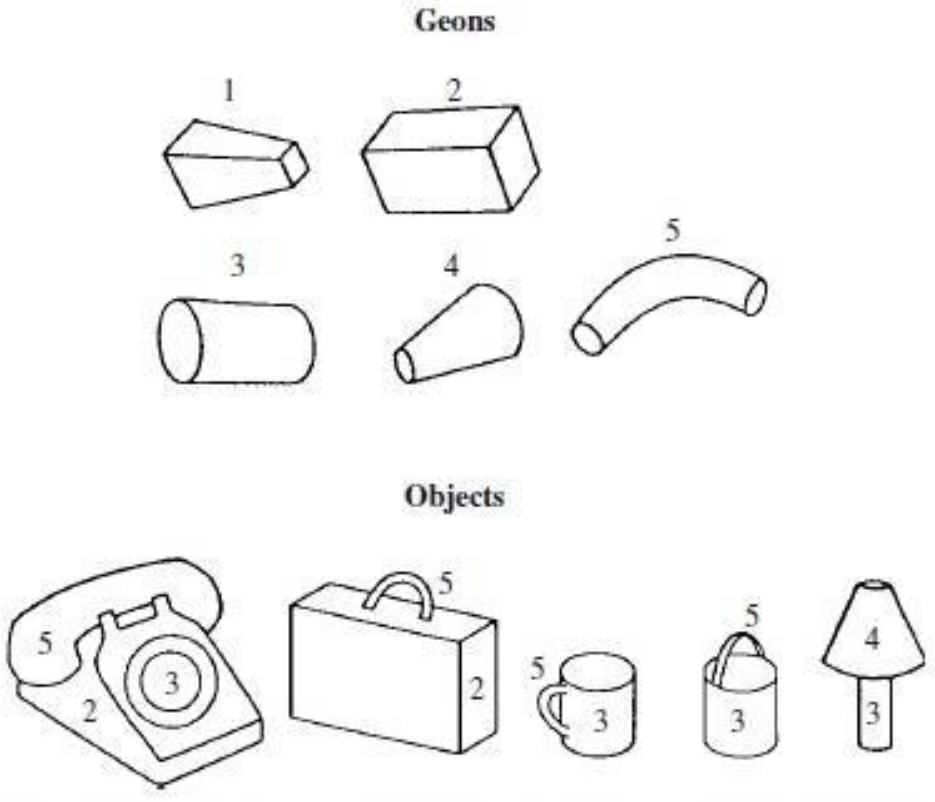


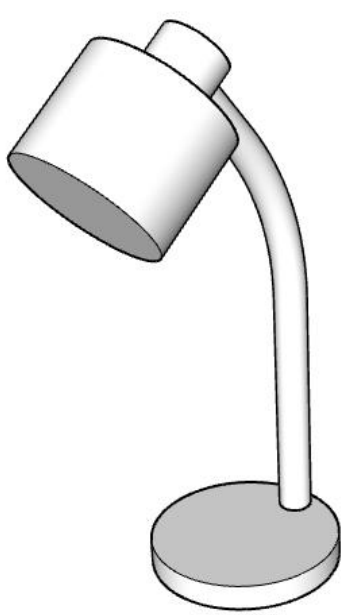
Implikasi desain: dorong inovasi tanpa memutus “jembatan pengenalan” konsumen.

Sumber: Hekkert et al. (2003); Blijlevens et al. (2017); Mugge & Dahl (2013).

Teori GEON

Teori *recognition-by-components* (RBC) menyatakan bahwa objek direpresentasikan sebagai susunan bagian yang invariant terhadap sudut pandang (geon), yang memungkinkan pengenalan objek yang cepat bahkan ketika diputar, terhalang, atau merupakan contoh baru dari kategorinya (Biederman, 1987)









Teori Formalism/Formalistik

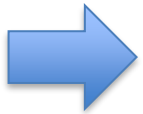
Unsur formal

Unsur Visual

1. Titik
2. Garis
3. Bidang
4. Massa/bentuk
5. Warna (termasuk material)
6. Tekstur

Jenis

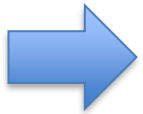
1. Organis
   a. Organis Patah
   b. Organis Lengkung
2. Geometris
   1. Persegi
   2. Kurva



Susunan/komposisi

Dipilih dan disusun
Diatur dengan pola tertentu

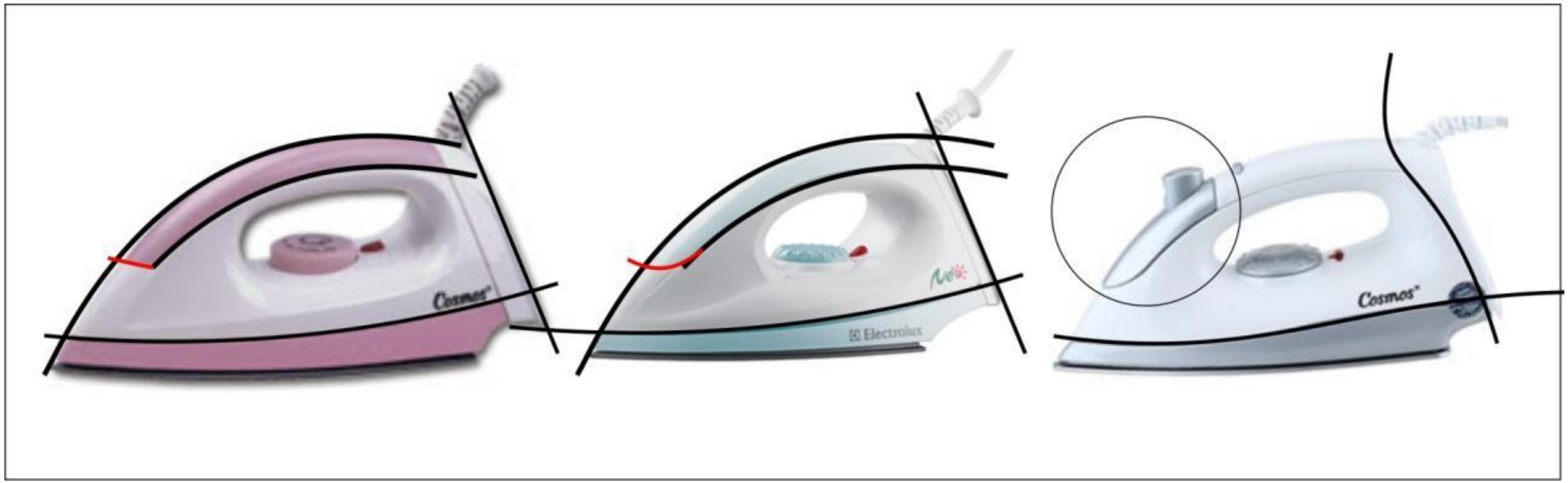
1. Acak
2. Teratur
3. Analog
4. komplementer



Unsur Perseptual

1. Kesatuan
2. Keselarasan
3. Keseimbangan
4. Arah dan gerak
5. Irama
6. Ukuran dan Proporsi
7. Instensitas

Analisis formalistik terhadap perbedaan (atau mencari kebaruan ?)





Perhatikanlah ragam pengaturan visual yang menyebabkan perbedaan antara satu produk dan yang lainnya


PHILIPS




Tefal


Tefal


Tefal

BAGIAN 2

Cara Mengukur Nilai Kebaruan Visual

Memahami konsep, memilih metrik, dan menghubungkan hasil pengukuran dengan persepsi konsumen.

2.1 Dua Keluarga Pendekatan

Tidak ada satu metrik yang menangkap seluruh makna novelty.

A. Subjektif — penilaian manusia

Menanyakan langsung kepada panel ahli atau konsumen seberapa baru, mengejutkan, berbeda, kreatif, atau tidak biasa sebuah desain.

Contoh: CAT, CPSS, Likert, Semantic Differential.

Kekuatan: dekat dengan persepsi manusia.
Kelemahan: waktu, biaya, dan subjektivitas.

B. Objektif / komputasional

Mengubah produk menjadi data yang dapat dihitung: frekuensi kemunculan, vektor atribut, embedding, distribusi kurvatur, atau posisi outlier.

Contoh: SNM, Euclidean, cosine/embedding, KL divergence, autoencoder, LOF.

Kekuatan: terukur dan dapat diskalakan.
Kelemahan: sangat bergantung pada representasi dan dataset referensi.

Sumber: Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kebaruan Desain Produk — Tinjauan Sistematis

Pendekatan Subjektif

Consensual Assessment Technique (CAT)

Creative Product Semantic Scale (CPSS)

Semantic Differential (Diferensial Semantik)

Sumber: Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kebaruan Desain Produk — Tinjauan Sistematis

Pendekatan Subjektif

Penilaian manusia tetap penting karena novelty adalah pengalaman perseptual.

Consensual Assessment Technique (CAT)

CAT adalah metode penilaian kreativitas yang dikembangkan oleh Teresa Amabile pada tahun 1982 dan sering dianggap sebagai "standar emas" (*gold standard*) dalam **evaluasi kreativitas dan desain**.
Prinsip Utama: Kreativitas suatu karya atau produk terbaik dinilai berdasarkan **konsensus gabungan dari para ahli (pakar)** di bidang yang relevan.

Prosedur Penilaian: Terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap produksi (partisipan membuat solusi desain) dan tahap penilaian di mana para ahli menilai hasil karya tersebut secara independen.
Karakteristik Kunci: Para ahli **tidak diberikan kriteria penilaian eksplisit**. Mereka menilai secara holistik menggunakan intuisi dan pemahaman subjektif mereka sendiri tentang apa itu "kreatif" di bidangnya tanpa harus menjelaskan alasan di balik skor tersebut.
Persyaratan: Untuk mencapai reliabilitas yang valid (biasanya Cronbach's alpha di atas 0,70), metode ini membutuhkan minimal **7 orang penilai ahli**

Pendekatan Subjektif

Penilaian manusia tetap penting karena novelty adalah pengalaman perseptual.

Creative Product Semantic Scale (CPSS)

CPSS adalah metode penilaian kreativitas produk yang dikembangkan oleh O'Quin dan Besemer pada tahun 1989. Berbeda dengan CAT yang tidak memberikan kriteria eksplisit, CPSS menilai produk menggunakan kriteria yang terdefinisi secara jelas.

Tiga Dimensi Konseptual:

- **Novelty (Kebaruan):** Mengukur seberapa baru, asli, dan tidak terduga produk tersebut, terdiri dari sub-dimensi *Originality* (keunikan) dan *Surprise* (kejutan).
- **Resolution (Resolusi):** Mengukur seberapa bernilai, berguna, dan logis produk tersebut (*Logical*, *Useful*, *Valuable*, *Understandable*).
- **Elaboration and Synthesis (Elaborasi & Sintesis):** Mengukur kualitas artistik/gaya visual (*Organic*, *Well-crafted*, *Elegant*).

Format Instrumen: Versi lengkap CPSS terdiri dari 55 item yang menggunakan format *semantic differential* pada skala Likert 7 poin. Terdapat pula versi singkat 18 item yang berfokus pada dimensi *Novelty* dan *Resolution* untuk menghemat waktu

Sumber: Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kebaruan Desain Produk — Tinjauan Sistematis

Analisis Komparatif Per Dimensi CPSS

1. Dimensi Novelty (Kebaruan)

- **Ferrari Luce (Skor: 6,4 / 7,0):** Menampilkan nilai kebaruan yang sangat tinggi karena secara sengaja membedakan diri dari tren mobil listrik kontemporer. Pendekatan kolaborasi dengan Jony Ive menciptakan bahasa desain yang lebih bersih dan polarisasi, serta memberikan elemen kejutan (*Surprise*) melalui keputusan mempertahankan sakelar dan tuas persneling fisik berbahan kaca.
- **Tesla Model S (Skor: 4,8 / 7,0):** Ketika pertama kali meluncur, Tesla menetapkan diferensiasi radikal dengan menghapus kontrol fisik dan menggantinya dengan layar sentuh raksasa. Namun dalam lanskap pasar saat ini, pendekatan minimalis Tesla telah menjadi bentuk standar/tipikal dalam kategori EV, sehingga skor kebaruannya terhadap kompetitor kontemporer saat ini berada di tingkat moderat.





Pendekatan Subjektif

Penilaian manusia tetap penting karena novelty adalah pengalaman perseptual.

Semantic Differential (Diferensial Semantik)

Semantic Differential adalah teknik skala pengukuran psikologis yang digunakan untuk menilai persepsi, kesan, atau respons afektif seseorang terhadap suatu objek (seperti bentuk produk).
Cara Kerja: Teknik ini menyajikan pasangan **kata sifat bipolar (dua kata yang berlawanan makna)** di kedua ujung skala kontinum (umumnya skala Likert 7 poin).
Contoh Pasangan Kata Bipolar:

Surprising (Mengejutkan) VS *Common* (Biasa)
Logical (Logis) VS *Incoherent* (Tidak koheren)
Useful (Berguna) VS *Useless* (Tidak berguna)

Penggunaan: Teknik diferensial semantik menjadi dasar penyusunan instrumen CPSS maupun analisis dimensi semantik produk (*trendiness*, kompleksitas, dan emosi) untuk mengukur bagaimana perubahan visual memengaruhi penilaian konsumen

Sumber: Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kebaruan Desain Produk — Tinjauan Sistematis

Aspek Perbandingan	Consensual Assessment Technique (CAT)	Creative Product Semantic Scale (CPSS)	Semantic Differential (Diferensial Semantik)
Pengembang & Acuan	Teresa Amabile (1982)	O'Quin & Besemer (1989)	Teknik skala psikologis umum yang diintegrasikan dalam CPSS
Sifat Kriteria	Tanpa kriteria eksplisit; berbasis intuisi dan pemahaman holistik penilai	Kriteria terdefinisi jelas melalui variabel dan item kuesioner	Menggunakan kriteria pasangan kata sifat bipolar (bipolar adjective pairs)
Format & Skala Evaluasi	Evaluasi independen menggunakan skala Likert (1–5 atau 1–6)	Kuesioner 55 item (versi lengkap) atau 18 item (versi singkat) pada skala Likert 7 poin	Skala kontinum (umumnya 7 poin) yang diapit dua kata berlawanan makna
Responden / Penilai	Minimal 7 penilai ahli di domain yang relevan	50–60 penilai (menghasilkan peringkat konsisten baik oleh ahli maupun non-ahli)	Fleksibel (dapat diisi oleh konsumen umum, pengguna target, atau pakar)
Dimensi yang Diukur	Skor global kreativitas produk secara menyeluruh	3 Dimensi: Novelty, Resolution, serta Elaboration & Synthesis	Persepsi semantik, kesan afektif, dan respons emosional terhadap visual produk
Tingkat Reliabilitas	Tinggi (Cronbach's \(\alpha > 0{,}70\); berkisar 0,72–0,93)	Baik (Reliabilitas antar-dimensi berkisar 0,69–0,87)	Tergantung pada konsistensi pasangan kata sifat yang disusun
Kelebihan Utama	Dianggap sebagai "gold standard" penilaian kreativitas	Terstruktur dengan sub-dimensi terperinci, tidak bergantung pada intuisi kaku	Sangat praktis untuk mengukur persepsi subjektif konsumen secara langsung
Keterbatasan Utama	Sulit merekrut ahli, butuh waktu lama, serta kurang umpan balik diagnostik	Versi lengkap bersifat proprietary (~$450/produk) dan butuh sampel penilai besar	Merupakan format skala pengukuran, bukan metode/kerangka evaluasi utuh secara mandiri

Sumber: Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kebaruan Desain Produk — Tinjauan Sistematis

Pendekatan Objektif & Komputasional

Inti idenya: representasikan desain, lalu ukur seberapa jauh ia menyimpang dari referensi.

SNM / frekuensi

Kelangkaan solusi dalam kumpulan ide
“Seberapa sering solusi ini muncul?”

Euclidean

Jarak antar vektor atribut
Tinggi, lebar, berat, jumlah elemen, dll.

Cosine / embedding

Jarak semantik antar representasi vektor
Teks, gambar, atau konsep desain

KL divergence

Perbedaan distribusi kurvatur / bentuk
Tipikal vs. target

Autoencoder

Error rekonstruksi
Error tinggi → kandidat outlier

LOF

Kepadatan lokal dan tetangga terdekat
Outlier → novelty tinggi

Sumber: Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kebaruan Desain Produk — Tinjauan Sistematis

Metrik SNM (Shah, Vargas-Hernandez, and Novelty)

mengukur kebaruan desain berdasarkan frekuensi kemunculan solusi selama sesi ideasi: semakin langka solusi, semakin tinggi kebaruannya. SNM bukan alat tunggal, melainkan sub-metrik dimensi novelty dalam kerangka SVS. SVS menilai efektivitas generasi ide lewat empat metrik: novelty, variety, quality, dan quantity. Penilaian SNM bersifat a posteriori, dilakukan setelah semua solusi terkumpul. Ide didekomposisi menurut fungsi dan tahap desain, lalu skor kebaruan dihitung dengan bobot atribut dan tahap secara akumulatif. Meski populer dalam mengukur efektivitas ideasi, SNM terbatas: hanya membandingkan solusi dalam subset atribut tertentu, sulit untuk basis data besar, dan sensitivitas skor menurun pada dataset besar. Mitigasinya, analisis dapat memakai persentil teratas solusi paling langka.

SNM dapat menilai kebaruan visual desain, tetapi tidak langsung. Ia mengukur kelangkaan atribut visual—seperti bentuk, proporsi, atau konfigurasi—yang didefinisikan evaluator dari sketsa, lalu dihitung a posteriori. Karena tidak menganalisis citra otomatis, penilaian bergantung pada manusia. Keterbatasan tetap ada: atribut visual yang tidak seragam dapat mendistorsi skor. Untuk kebaruan visual murni, alternatifnya adalah Consensual Assessment Technique (CAT) atau pendekatan embedding semantik.

Pengukuran Jarak Euclidean

Pengukuran Jarak Euclidean mengukur kebaruan produk fisik secara kuantitatif dengan membandingkannya terhadap produk referensi di domain yang sama. Prinsipnya, kebaruan adalah jarak geometris suatu artefak dari artefak lain dalam ruang desain multidimensi. Produk diubah menjadi vektor atribut, misalnya tinggi, lebar, berat, jumlah komponen, dan warna. Setiap atribut menjadi satu dimensi. Jarak dihitung dengan rumus akar jumlah kuadrat selisih tiap atribut: $d = \sqrt{\Sigma(xi - yi)^2}$. Semakin besar jarak antara produk baru dan referensi, semakin jauh posisinya di ruang desain, sehingga kebaruannya semakin tinggi. Contohnya, kursi baru berukuran 25 cm, lebar 60 cm, berat 2 kg, tiga kaki dibanding kursi standar menghasilkan jarak sekitar 28,46, sehingga dinilai sangat baru. Metrik ini memungkinkan perbandingan kuantitatif dan objektif antar desain.

Pengukuran jarak Euclidean dapat digunakan untuk mengukur kebaruan visual sebuah desain, asalkan karakteristik visual desain tersebut terlebih dahulu direpresentasikan sebagai vektor numerik dalam ruang multidimensi.

Embedding Semantik dan Jarak Kosinus

Embedding semantik dan jarak kosinus dipakai bersama untuk mengukur kebaruan ide/produk secara otomatis. Embedding mengubah teks atau bentuk visual menjadi vektor angka di ruang berdimensi tinggi, sehingga ide bermakna mirip berdekatan dan yang berbeda berjauhan. Model seperti Doc2Vec, SBERT, atau Ada Similarity digunakan; SBERT paling akurat. Jarak kosinus mengukur sudut antar vektor: sudut kecil berarti sangat mirip, sudut besar berarti sangat berbeda. Untuk menilai kebaruan, vektor ide baru dibandingkan dengan vektor produk referensi. Jika jarak kosinusnya besar terhadap semua referensi, ide dinilai memiliki kebaruan tinggi. Pendekatan ini memungkinkan deteksi novelty berbasis mesin secara otomatis.

Embedding semantik dan jarak kosinus dapat mengukur kebaruan visual desain asalkan visual diubah menjadi vektor fitur oleh model embedding visual. Prinsipnya, desain dipetakan ke ruang vektor berdimensi tinggi, lalu dibandingkan dengan referensi. Model seperti ViT, CLIP, atau VGG16 mengekstraksi fitur gambar; kemiripan dihitung dengan cosine similarity. Semakin besar sudut/jarak kosinus terhadap referensi, semakin tinggi kebaruan visualnya. Contoh rumus: novelty = 1 − rata-rata cosine similarity. Keterbatasannya: kualitas encoder sangat menentukan, cosine similarity menangkap kemiripan permukaan bukan makna/fungsi, dan normalisasi vektor penting. Hasilnya tidak sepenuhnya menggantikan penilaian manusia. Jadi pendekatan ini bisa dipakai untuk sketsa, produk, dan gambar AI, tetapi perlu dilengkapi penilaian semantik-fungsional agar kebaruan holistik. Pendekatan ini berguna untuk deteksi awal. Namun, validitasnya bergantung pada data dan tujuan.

Divergensi Kullback-Leibler (KL)

Divergensi Kullback-Leibler (KL) adalah metrik komputasional yang mengukur kebaruan bentuk produk 3D dengan cara membandingkan **distribusi probabilitas kelengkungan permukaan (*Gaussian curvature*)** antara **bentuk standar (acuan/tipikal)** dan **bentuk target (desain baru)**.

Secara singkat dan lugas, berikut cara kerja dan relevansinya dalam desain produk:
Prinsip Perbedaan Informasi: Indeks ini menghitung selisih atau perbedaan jumlah informasi (tingkat "kejutan" visual) ketika bentuk target dibandingkan dengan bentuk standarnya berdasarkan prinsip energi bebas.

Mekanisme Perhitungan: Permukaan bentuk 3D dianalisis nilai kelengkungannya (*Gaussian curvature*) di berbagai titik, lalu diubah menjadi dua kurva distribusi probabilitas (satu untuk bentuk standar dan satu untuk bentuk target) untuk dihitung jarak divergensinya.

Indikator Kebaruan: Semakin besar nilai divergensi KL, semakin tinggi penyimpangan bentuk target dari bentuk acuan standarnya, yang menandakan **skor kebaruan (*novelty*) yang semakin tinggi**.

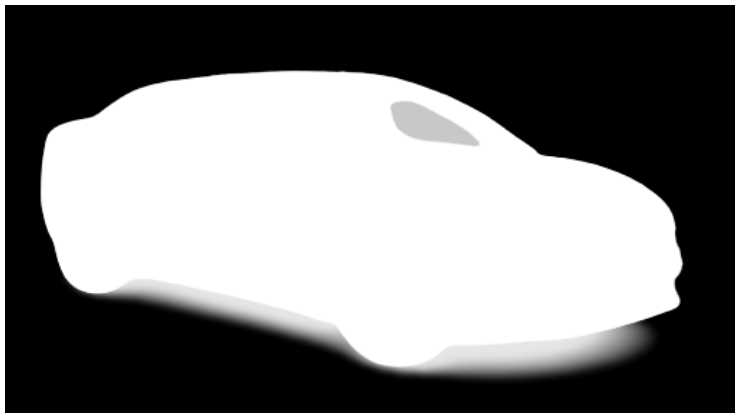
Validasi Empiris: Metode ini terbukti sangat akurat dan memiliki korelasi yang sangat kuat (\(R^2 = 0{,}86\)) dengan penilaian sensorik manusia mengenai "perbedaan" bentuk. Korelasinya semakin meningkat ketika informasi lokasi spesifik bagian produk (seperti atap atau kap mobil) ikut dibobotkan.

Divergensi KL: Kebaruan dari Distribusi Kelengkungan

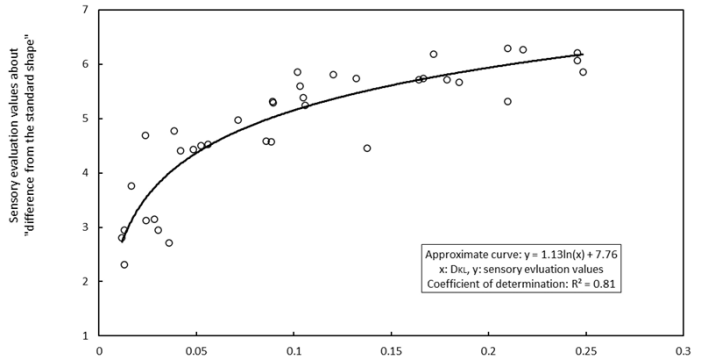
Membandingkan distribusi Gaussian curvature antara bentuk standar dan target.



1. Bentuk acuan



2. Representasi bentuk



3. Hubungan indeks–persepsi

- KL divergence mengukur perbedaan distribusi probabilitas kurvatur antara bentuk standar dan target.
- Dokumen melaporkan korelasi kuat dengan evaluasi subjektif “perbedaan”, $R^2 = 0{,}86$.
- Informasi lokasi bagian produk dapat memperkuat hubungan metrik dengan persepsi manusia.

Sumber visual dan temuan: Sasaki et al. (2022, 2023), sebagaimana dirangkum dalam dokumen.

Autoencoder

Pengukuran kebaruan visual dengan Autoencoder dilakukan otomatis melalui error rekonstruksi pada jaringan saraf tiruan. Autoencoder dilatih memakai ribuan gambar produk yang sudah ada, misalnya kursi, untuk memampatkan dan memulihkan bentuk standar. Saat desain baru diuji, sistem mencoba merekonstruksinya.

Jika desain mirip pola pelatihan, error kecil dan kebaruan rendah. ***Jika desain sangat asing***, sistem kesulitan merekonstruksi sehingga error besar dan kebaruan tinggi.

Jadi, semakin besar error rekonstruksi, semakin tinggi novelty. Kualitas embedding dievaluasi dari shape reconstruction error, pelestarian jarak berpasangan, dan atribut semantik yang tertangkap. Pendekatan ini efektif mendeteksi kebaruan desain secara objektif dan otomatis tanpa perbandingan manual satu per satu. Indikator ini memungkinkan deteksi dini desain yang menyimpang dari pola umum. Hasilnya dapat digunakan untuk penilaian kebaruan skala besar otomatis.

Embedding & Autoencoder: Mengukur “Jarak” pada Representasi Kompleks

Representasi vektor memungkinkan novelty dihitung pada teks, gambar, atau bentuk.

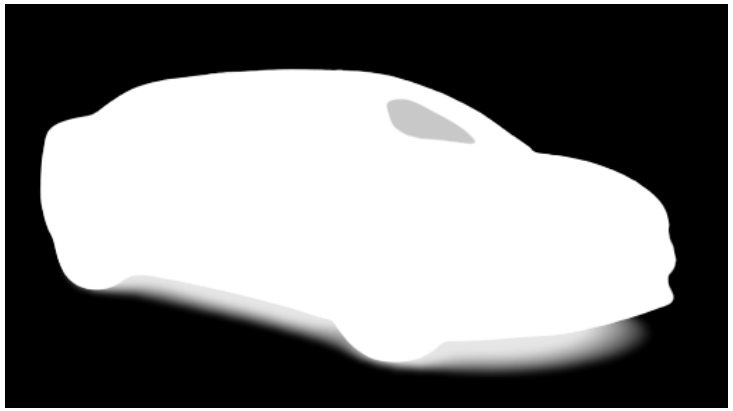
Embedding semantik

Teks/gambar diubah menjadi vektor. Jarak cosine atau nearest-neighbor dapat digunakan untuk mengukur seberapa berbeda sebuah konsep dari referensi.

Autoencoder

Model belajar merekonstruksi pola yang umum. Desain yang jauh dari pola pelatihan cenderung menghasilkan error rekonstruksi yang lebih besar.





Contoh representasi visual produk dalam dataset.

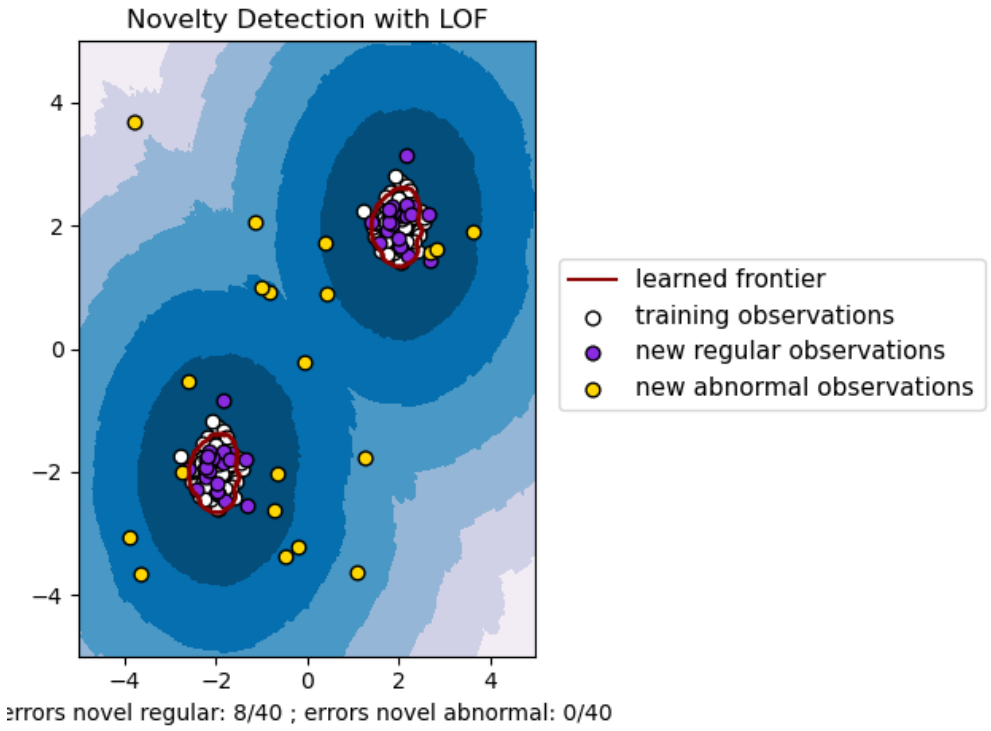
Sumber: Siddharth et al. (2019); Just et al. (2023); dokumen tinjauan sistematis.

Local Outlier Factor (LOF)

Local Outlier Factor (LOF) adalah algoritma AI untuk mendeteksi pencilan dengan mengukur jarak semantik representasi numerik ide atau desain sebagai proksi kebaruan. Prinsipnya, LOF menghitung jarak suatu titik ke tetangga terdekat. Semakin jauh dan berada di area berkepadatan rendah, semakin tinggi skor LOF, berarti kebaruan ide semakin tinggi. LOF mempelajari data produk referensi, membentuk garis batas keputusan, lalu menilai ide baru. Ide di dalam batas dianggap normal dan kurang baru; ide di luar batas dianggap abnormal dan sangat baru. Keunggulannya, skor LOF paling sesuai dengan penilaian manusia karena meniru cara manusia membandingkan ide baru dengan produk yang sudah dikenal. Pendekatan ini otomatis, objektif, dan cocok untuk evaluasi kebaruan desain skala besar. Algoritma ini efisien dan terukur. Hasilnya dapat diandalkan.

Local Outlier Factor (LOF): Menemukan Desain yang “Sendirian”

Novelty tinggi muncul ketika sebuah desain berada di wilayah yang jarang / tidak padat.



Intuisi

Bandingkan kepadatan lokal suatu titik dengan tetangga terdekatnya.

Interpretasi

Titik yang jauh atau berada di wilayah kepadatan rendah diperlakukan sebagai kandidat outlier.

Manfaat

Berguna untuk menyaring ide yang sangat unik dari kumpulan desain.

Sumber visual: Novelty Detection with Local Outlier Factor (LOF), Scikit-learn; dirujuk dalam dokumen.

BAGIAN 3

Persoalan dalam Memahami & Mengukur Kebaruan

Memahami konsep, memilih metrik, dan menghubungkan hasil pengukuran dengan persepsi konsumen.

Kebaruan Objektif ≠ Kebaruan Subjektif

Deviasi yang terukur tidak otomatis menjadi kebaruan yang dirasakan.

Objektif

Perbedaan yang dihitung dari atribut, geometri, embedding, distribusi, atau posisi dalam dataset.

Persepsi

Penilaian manusia tentang “baru”, “berbeda”, “mengejutkan”, atau “tidak biasa”.

Respons

Minat, likeability, kegunaan yang dipersepsikan, dan niat adopsi.

Implikasi: validasi dengan manusia tetap diperlukan ketika tujuan akhirnya adalah penerimaan konsumen.

Sumber: Sung et al. (2021); Talke et al. (2017); dokumen tinjauan sistematis.

Novelty Berinteraksi dengan Kompleksitas, Fungsi, dan Konteks

Tidak ada tingkat kebaruan yang ideal untuk semua situasi.

Kompleksitas × kebaruan

Keduanya dapat dimanipulasi relatif independen. Kombinasi ekstrem tinggi–tinggi berisiko overstimulasi.

Novelty × fungsionalitas

Novelty tinggi dapat menurunkan ekspektasi kegunaan; estetika tinggi kadang mengompensasi cacat fungsional minor.

Kategori produk

Kategori kaya lebih memberi ruang bagi novelty; kategori miskin lebih menuntut tipikalitas.

Hedonik × utilitarian

Produk hedonik umumnya lebih toleran terhadap kebaruan daripada produk utilitarian.

Budaya & konsumen

Preferensi bentuk dapat berbeda menurut karakter konsumen dan konteks budaya.

Sumber: Mugge & Dahl (2013); Mugge & Schoormans (2012); Chen et al. (2025); Wu et al. (2026), sebagaimana dirangkum dalam dokumen.

Keterbatasan Metodologis

Mengapa hasil pengukuran novelty belum dapat diperlakukan sebagai satu standar universal.

1	**Belum ada standar tunggal**	Metrik novelty yang disepakati secara luas belum tersedia.
2	**Ketergantungan dataset**	Hasil berubah ketika kumpulan referensi, kategori, atau representasi berubah.
3	**Validasi terbatas**	Banyak studi terfokus pada otomotif, pakaian, elektronik, dan kategori tertentu.
4	**Biaya komputasi**	Dataset besar dan metode embedding / model generatif dapat membutuhkan sumber daya tinggi.
5	**Subjektivitas ahli**	Panel ahli tetap dipengaruhi pengalaman, latar, dan interpretasi penilai.

Sumber: bagian “Kekurangan Tulisan dan Arah Penelitian Selanjutnya” dalam dokumen.

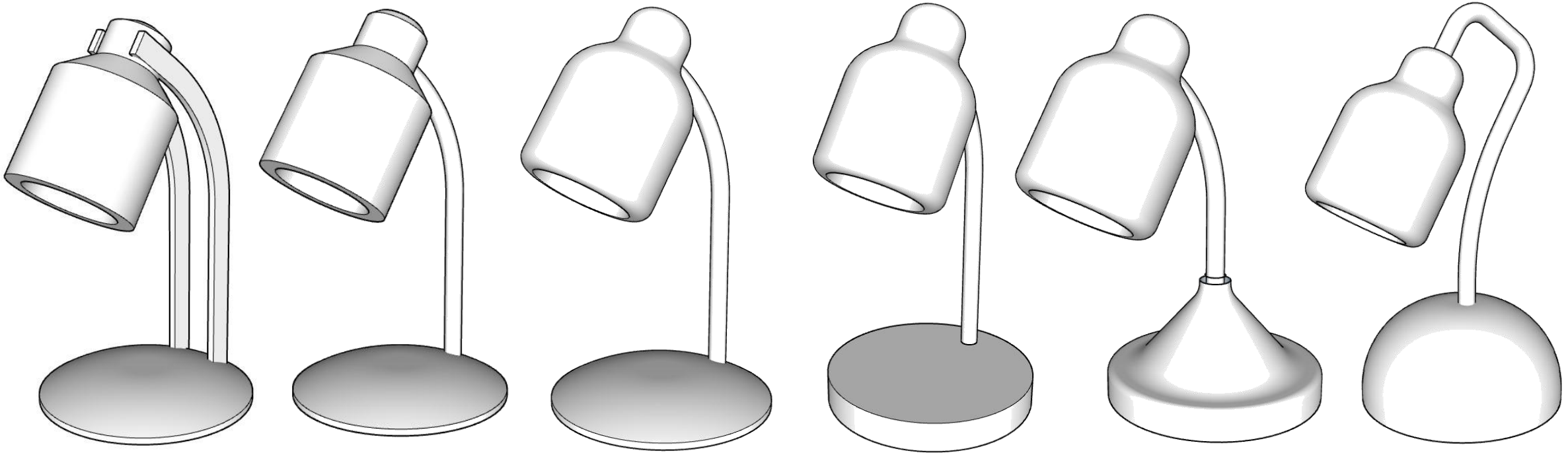
Ringkasan Utama

Empat pesan yang perlu dibawa pulang.

01	**Kebaruan adalah relasional**	Novelty bermakna jika dibandingkan dengan referensi tertentu.
02	**Ukuran dapat berlapis**	Subjektif dan komputasional menangkap aspek yang berbeda.
03	**Konteks mengubah makna**	Kategori, fungsi, konsumen, budaya, dan portofolio memoderasi respons.
04	**MAYA adalah prinsip keputusan**	Desain yang efektif menyeimbangkan kebaruan dengan keterkenalan.

“Cukup baru untuk menarik perhatian — cukup tipikal untuk tetap dapat diterima.”

Sumber: Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kebaruan Desain Produk — Tinjauan Sistematis



Unsur Visual

1. Titik
2. Garis
3. Bidang
4. Massa/bentuk
5. Warna (termasuk material)
6. Tekstur

Jenis

1. Organis
   a. Organis Patah
   b. Organis Lengkung
2. Geometris
   1. Persegi
   2. Kurva

Susunan/komposisi

Dipilih dan disusun
Diatur dengan pola tertentu

1. Acak
2. Teratur
3. Analog
4. komplementer

Unsur Perseptual

1. Kesatuan
2. Keselarasan
3. Keseimbangan
4. Arah dan gerak
5. Irama
6. Ukuran dan Proporsi
7. Instensitas









https://s.id/RGyq1


terima kasih
njengkepi parikan
tarima kase
terime ka
teghemo kasih
nerima nihan
kurre sumanga'
saohagölö
rutam nuwus
kasuwun
lias ate
tarimo kasih
teghima kasih
ngatur nuhun
sukur dofu
dangke
surak sah
ta' kabessa nyo'on
suw
tarima kasi
teurimong geunaseh
makase
tiba teing
epang gawang
keso'on
sura
sabah
makaseh
makapulu sama'
mokas
e sap
tumpu lalo
matur nuwun
tampi asih
sukur moanto
matur suksma
berijin
brej
obrigado
diate tupa
odu'olo terima kaseh
mauliate
waniyam
walidi'a
tumpuno laloku
sinmung
hatur nuhun
tampeasu
minta rela
kasumasa
tinatauan
mator sekelangkong
masurak bagat